

TEOREMA DA BASE DE HILBERT

João Paulo Chiari de Gasperi
Welinton Anderson Rocha
Gislaine Aparecida Peričaro



Módulos

Teorema da Base de Hilbert

Definição

Seja A um anel comutativo e com unidade. Um A -módulo é um grupo abeliano M no qual A age linearmente. Isto é, um A -módulo é um par (M, μ) , em que M é um grupo abeliano e $\mu : A \times M \rightarrow M$ é uma função que satisfaz as seguintes propriedades, indicando $\mu(a, x) = ax$:

1. $a(x + y) = ax + ay$;
2. $(a + b)x = ax + bx$;
3. $(ab)x = a(bx)$;
4. $1x = x$.

Ideais

Um ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$ é um A -módulo. Basta definir $\mu(a, x) = ax$ (produto do anel). Em particular, o anel A é um A -módulo. A recíproca também é verdade, isto é, todo submódulo de A é um ideal de A .

Espaços vetoriais

Se $A = k$ é um corpo, então os A -módulos são precisamente os k -espaços vetoriais.

Definição

- ⊙ Um módulo Noetheriano é tal que toda sequência ascendente de ideais

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq \dots \subseteq M_n$$

é estacionária.

Definição

- ⊙ Um módulo Noetheriano é tal que toda sequência ascendente de ideais

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq \dots \subseteq M_n$$

é estacionária.

- ⊙ Um módulo Noetheriano é tal que toda sequência descendente de ideais

$$M_0 \supseteq M_1 \supseteq \dots \supseteq M_n$$

é estacionária.

Exemplo

Espaço Vetorial

Um K –espaço vetorial, de dimensão finita n é um K –módulo Noetheriano e Artiniano.

Espaço Vetorial

Um K -espaço vetorial, de dimensão finita n é um K -módulo Noetheriano e Artiniano.

Inteiros

$\mathbb{Z}$ como $\mathbb{Z}$ -módulo satisfaz a.c.c., mas não d.c.c..

Como $\mathbb{Z}$ é um domínio principal, um ideal M de $\mathbb{Z}$ é da forma $M = (n)$, para algum $n \in \mathbb{Z}$ com $n \geq 0$. Se n for primo, (n) é maximal, logo não está contido em nenhum outro submódulo de $\mathbb{Z}$. Do contrário, $n = p_1 p_2 \dots p_k$, com p_i primo para $i = 1, \dots, k$, implicando que $(n) \subseteq (p_1 \dots p_{k-1}) \subseteq (p_1 \dots p_{k-2}) \subseteq \dots \subseteq (p_1)$, o qual é maximal. Logo, é impossível fazer uma cadeia ascendente infinita de submódulos de $\mathbb{Z}$. Para mostrar que $\mathbb{Z}$ não satisfaz d.c.c., tome $\alpha = 2 \in \mathbb{Z}$ e considere a sequência $(\alpha) \supset (\alpha^2) \supset \dots \supset (\alpha^n) \supset \dots$, a qual é estritamente crescente. Isto mostra que existem módulos Noetherianos que não são Artinianos.

Definição

Um anel A é dito Noetheriano (respectivamente Artiniano) se for Noetheriano (respectivamente Artiniano) quando considerado como um A -módulo, ou seja, se seus ideais satisfazem a.c.c. (respectivamente d.c.c.).

Definição

M é dito finitamente gerado como um A -módulo se existem $m_1, \dots, m_n \in M$ tais que para todo $x \in M$ podemos escrever $x = \sum_{i=1}^n a_i m_i$, com $a_i \in A$.

Teorema

M é Noetheriano se, e somente se, todo submódulo de M é finitamente gerado.

Definição

Uma sequência é uma família $\{M_i\}$ de A -módulos e homomorfismos $f_i : M_{i-1} \rightarrow M_i$. Escrevemos

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_i} M_i \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

Definição

Uma sequência é uma família $\{M_i\}$ de A -módulos e homomorfismos $f_i : M_{i-1} \rightarrow M_i$. Escrevemos

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_i} M_i \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

Sequências Exatas

Uma sequência é exata em M_i se $\text{Im}(f_i) = \ker(f_{i+1})$. Uma sequência é exata se for exata em todo elemento.

Lema 1

Seja

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos. Então:

1. M é Noetheriano se, e somente se, M' e M'' são Noetherianos;
2. M é Artiniano se, e somente se, M' e M'' são Artinianos.

Lema 2

Se $M_i (1 \leq i \leq n)$ são módulos Noetherianos (respectivamente Artinianos), então $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano).

Lema 2

Se $M_i (1 \leq i \leq n)$ são módulos Noetherianos (respectivamente Artinianos), então $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano).

Lema 3

M é finitamente gerado se, e somente se, M é isomorfo a um quociente de A^n para algum $n > 0$.

Lema 2

Se $M_i (1 \leq i \leq n)$ são módulos Noetherianos (respectivamente Artinianos), então $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano).

Lema 3

M é finitamente gerado se, e somente se, M é isomorfo a um quociente de A^n para algum $n > 0$.

Lema 4

Seja A um anel Noetheriano (respectivamente Artiniano). Se M é um A -módulo finitamente gerado, então M é Noetheriano (respectivamente Artiniano).

Teorema

Se A é um anel Noetheriano, então o anel de polinômios $A[x]$ é Noetheriano.

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (1/3)

Passo 1: O Ideal dos Coeficientes Principais

Seja $\mathfrak{a} \subseteq A[x]$ um ideal. Queremos mostrar que $\mathfrak{a}$ é finitamente gerado.

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (1/3)

Passo 1: O Ideal dos Coeficientes Principais

Seja $\mathfrak{a} \subseteq A[x]$ um ideal. Queremos mostrar que $\mathfrak{a}$ é finitamente gerado.

Definimos I como o conjunto de todos os **coeficientes principais** dos polinômios em $\mathfrak{a}$ (acrescido do 0).

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (1/3)

Passo 1: O Ideal dos Coeficientes Principais

Seja $\mathfrak{a} \subseteq A[x]$ um ideal. Queremos mostrar que $\mathfrak{a}$ é finitamente gerado.

Definimos I como o conjunto de todos os **coeficientes principais** dos polinômios em $\mathfrak{a}$ (acrescido do 0).

- ⊙ É possível mostrar que I é um ideal do anel A .
- ⊙ Como A é Noetheriano, I é finitamente gerado:

$$I = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (2/3)

Passo 2: Redução de Grau

Para cada gerador $a_i \in I$, existe um polinômio $f_i \in \mathfrak{a}$ com coeficiente líder a_i e grau r_i .

- ⊙ Seja $r = \max\{r_1, \dots, r_n\}$.
- ⊙ Seja $\mathfrak{a}' = (f_1, \dots, f_n)$ o ideal gerado por eles em $A[x]$.

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (2/3)

Passo 2: Redução de Grau

Para cada gerador $a_i \in I$, existe um polinômio $f_i \in \mathfrak{a}$ com coeficiente líder a_i e grau r_i .

- ⊙ Seja $r = \max\{r_1, \dots, r_n\}$.
- ⊙ Seja $\mathfrak{a}' = (f_1, \dots, f_n)$ o ideal gerado por eles em $A[x]$.

Dado qualquer $f \in \mathfrak{a}$ com grau $m \geq r$, podemos **eliminar seu termo principal** subtraindo uma combinação $h = \sum u_i x^{m-r_i} f_i \in \mathfrak{a}'$.

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (2/3)

Passo 2: Redução de Grau

Para cada gerador $a_i \in I$, existe um polinômio $f_i \in \mathfrak{a}$ com coeficiente líder a_i e grau r_i .

- ⊙ Seja $r = \max\{r_1, \dots, r_n\}$.
- ⊙ Seja $\mathfrak{a}' = (f_1, \dots, f_n)$ o ideal gerado por eles em $A[x]$.

Dado qualquer $f \in \mathfrak{a}$ com grau $m \geq r$, podemos **eliminar seu termo principal** subtraindo uma combinação $h = \sum u_i x^{m-r_i} f_i \in \mathfrak{a}'$.

O grau de $f - h$ é estritamente menor que o de f . Repetindo o processo, reduzimos o grau até que reste um polinômio g com **grau menor que r** .

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (3/3)

Passo 3: Conclusão usando Módulos

Acabamos de mostrar que qualquer $f \in \mathfrak{a}$ pode ser escrito como:

$$f = h + g$$

onde $h \in \mathfrak{a}'$ e $g \in \mathfrak{a}$ é um polinômio de grau $< r$.

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (3/3)

Passo 3: Conclusão usando Módulos

Acabamos de mostrar que qualquer $f \in \mathfrak{a}$ pode ser escrito como:

$$f = h + g$$

onde $h \in \mathfrak{a}'$ e $g \in \mathfrak{a}$ é um polinômio de grau $< r$.

- ⊙ Polinômios de grau $< r$ pertencem ao A -módulo $M = \langle 1, x, \dots, x^{r-1} \rangle$.
- ⊙ Logo, $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' + (\mathfrak{a} \cap M)$.

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (3/3)

Passo 3: Conclusão usando Módulos

Acabamos de mostrar que qualquer $f \in \mathfrak{a}$ pode ser escrito como:

$$f = h + g$$

onde $h \in \mathfrak{a}'$ e $g \in \mathfrak{a}$ é um polinômio de grau $< r$.

- ⊙ Polinômios de grau $< r$ pertencem ao A -módulo $M = \langle 1, x, \dots, x^{r-1} \rangle$.
- ⊙ Logo, $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' + (\mathfrak{a} \cap M)$.
- ⊙ Como M é finitamente gerado sobre A (que é Noetheriano), o submódulo $\mathfrak{a} \cap M$ também é finitamente gerado.

Demonstração: Teorema da Base de Hilbert (3/3)

Passo 3: Conclusão usando Módulos

Acabamos de mostrar que qualquer $f \in \mathfrak{a}$ pode ser escrito como:

$$f = h + g$$

onde $h \in \mathfrak{a}'$ e $g \in \mathfrak{a}$ é um polinômio de grau $< r$.

- ⊙ Polinômios de grau $< r$ pertencem ao A -módulo $M = \langle 1, x, \dots, x^{r-1} \rangle$.
- ⊙ Logo, $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' + (\mathfrak{a} \cap M)$.
- ⊙ Como M é finitamente gerado sobre A (que é Noetheriano), o submódulo $\mathfrak{a} \cap M$ também é finitamente gerado.

Portanto, $\mathfrak{a}$ é gerado finitamente pelos f_i unidos aos geradores de $\mathfrak{a} \cap M$.